

z3 (6.9)

Wyznacz te wartości parametru p , dla których ciąg (a_n) o wyrazie ogólnym

$$a_n = n^2 + pn \text{ jest rosnący.}$$

① Określamy monotoniczność.

Monotoniczność określa się analizując znak wyrażenia $a_{n+1} - a_n$.

$$a_n = n^2 + pn$$

$$a_{n+1} = (n+1)^2 + p(n+1)$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= (n+1)^2 + p(n+1) - n^2 - pn = \\ &= n^2 + 2n + 1 + pn + p - n^2 - pn = \\ &= 2n + 1 + p \end{aligned}$$

Ciąg jest rosnący, gdy $a_{n+1} - a_n > 0$.

② Wyznaczamy p .

Trzeba sprawdzić dla jakiej wartości parametru p nierówność $2n+1+p > 0$ jest spełniona dla $n \in \mathbb{N}_+$, czyli de facto zbiorem rozwiązań ma być przedział $[1, +\infty)$ lub szerszy, więc liczba końcowa (początek przedziału) musi być mniejsza od 1.

$$2n+1+p > 0$$

$$n > \frac{-1-p}{2} \Rightarrow n \in \left(\frac{-1-p}{2}, +\infty \right)$$

$$\frac{-1-p}{2} < 1$$

$$-1-p < 2$$

$$p > -3$$

Odp.: $p \in (-3, +\infty)$.